CS107 x86-64 中文参考表

常用指令

mov src, dst	dst = src
movsbl src, dst	字节转 int，符号扩展
movzbl src, dst	字节转 int，零扩展
cmov src, reg	条件成立时 reg = src；条件后缀与 jmp 相同
lea addr, dst	dst = addr
add src, dst	dst += src
sub src, dst	dst -= src
imul src, dst	dst *= src
neg dst	dst = -dst（算术取反）
imulq S	有符号全乘： R[%rdx]:R[%rax] <- S * R[%rax]
mulq S	无符号全乘；作用同 imulq
idivq S	有符号除法： R[%rdx] <- R[%rdx]:R[%rax] mod S R[%rax] <- R[%rdx]:R[%rax] / S
divq S	无符号除法；作用同 idivq
cqto	R[%rdx]:R[%rax] <- SignExtend(R[%rax])
sal count, dst	dst <<= count
sar count, dst	dst >>= count（算术右移）
shr count, dst	dst >>= count（逻辑右移）
and src, dst	dst &= src
or src, dst	dst |= src
xor src, dst	dst ^= src
not dst	dst = ~dst（按位取反）
cmp a, b	计算 b - a，并设置标志位
test a, b	计算 a & b，并设置标志位
set dst	条件成立时 dst 处字节置 1，否则置 0； 条件后缀与 jmp 相同
jmp label	无条件跳转到 label
je label	相等时跳转，ZF=1
jne label	不相等时跳转，ZF=0
js label	负数时跳转，SF=1
jns label	非负时跳转，SF=0
jg label	有符号 >，ZF=0 且 SF=OF
jge label	有符号 >=，SF=OF
jl label	有符号 <，SF!=OF
jle label	有符号 <=，ZF=1 或 SF!=OF
ja label	无符号 >，CF=0 且 ZF=0
jae label	无符号 >=，CF=0
jb label	无符号 <，CF=1
jbe label	无符号 <=，CF=1 或 ZF=1
push src	入栈：Mem[--%rsp] = src
pop dst	出栈：dst = Mem[%rsp++]
call fn	压入 %rip，并跳转到 fn
ret	弹出 %rip

条件码/标志位

ZF	零标志位
SF	符号标志位
CF	进位标志位
OF	溢出标志位

寻址方式

mov 的源操作数示例

立即数

```
mov $0x5, dst
```

`$val`
源操作数是常量值

寄存器

```
mov %rax, dst
```

`%R`
R 是寄存器
源操作数在 %R 寄存器中

直接寻址

```
mov 0x4033d0, dst
```

`0xaddr`
源操作数从 Mem[0xaddr] 读取

间接寻址

```
mov (%rax), dst
```

`(%R)`
R 是寄存器
源操作数从 Mem[%R] 读取

间接寻址 + 位移

```
mov 8(%rax), dst
```

`D(%R)`
R 是寄存器
D 是位移量
源操作数从 Mem[%R + D] 读取

比例变址寻址

```
mov 8(%rsp, %rcx, 4), dst
```

`D(%RB,%RI,S)`
RB 是基址寄存器
RI 是索引寄存器（空则为 0）
D 是位移量（空则为 0）
S 是比例 1、2、4 或 8（空则为 1）
源操作数从 Mem[%RB + D + S*%RI] 读取

CS107 x86-64 中文参考表

寄存器

%rip	指令指针
%rsp	栈指针
%rax	返回值
%rdi	第 1 个参数
%rsi	第 2 个参数
%rdx	第 3 个参数
%rcx	第 4 个参数
%r8	第 5 个参数
%r9	第 6 个参数
%r10,%r11	被调用者拥有
%rbx,%rbp, %r12-%r15	调用者拥有

指令后缀

b	字节
w	字（2 字节）
l	长字/双字（4 字节）
q	四字（8 字节）

当可以从操作数推断出来时，后缀可省略。例如 %rax -> q，%eax -> l，依此类推。

寄存器名称

64 位寄存器	32 位子寄存器	16 位子寄存器	8 位子寄存器
%rax	%eax	%ax	%al
%rbx	%ebx	%bx	%bl
%rcx	%ecx	%cx	%cl
%rdx	%edx	%dx	%dl
%rsi	%esi	%si	%sil
%rdi	%edi	%di	%dil
%rbp	%ebp	%bp	%bpl
%rsp	%esp	%sp	%spl
%r8	%r8d	%r8w	%r8b
%r9	%r9d	%r9w	%r9b
%r10	%r10d	%r10w	%r10b
%r11	%r11d	%r11w	%r11b
%r12	%r12d	%r12w	%r12b
%r13	%r13d	%r13w	%r13b
%r14	%r14d	%r14w	%r14b
%r15	%r15d	%r15w	%r15b